

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	-----------------------------

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2015-2016	
Unidade curricular/Módulo	Algoritmos e Estruturas de Dados							
Ano curricular	1	Semestre	1º S	Data	15-02-2016	Duração	2,0 H	

RECURSO

I. ESTRUTURAS E VETORES (5 VALORES)

- Defina a estrutura de dados necessária para armazenar cada um dos elementos da tabela II. Tenha em consideração os itens da tabela seguinte (3v):

Variável	Tipo dados	Tamanho	Descrição	Unidades	Limite inferior	Limite superior

- Declare uma estrutura de dados linear (vector/matriz) que permita armazenar os elementos da tabela II para diferentes versões dos jogos (game) e para diferentes sistemas operativos (1v).

Tabela II:

game	sqale_index	sqale_rating	lines	classes	files	directories	functions	complexity	complexity_in_classes	function_complexity	comment_lines
adrotate	7110	C	3848	1	26	6	79	1107	21	11.6	639
calendar	2818	A	2342	0	1	1	41	505	0	12.8	216
community-events	5816	B	2930	3	9	2	68	692	677	10	303
contact-form	573	A	834	2	10	4	29	141	61	3.5	92
eventify	8982	D	2994	5	7	3	44	1734	1731	39.4	382
events-calendar	2166	C	1305	8	9	1	52	418	370	7.7	768
events-manager	29520	A	23512	50	182	20	919	7420	4742	7.4	4914
freshmail-newsletter	6779	C	3266	5	34	3	125	865	170	4.8	446
fs-real-estate-plugin	5029	A	3371	2	31	4	74	717	29	6.7	128
gallery-objects	2646	D	1102	0	2	2	18	206	0	11.4	103
nextgen-smooth-gallery	688	B	336	1	3	1	18	129	90	6.9	56
pie-register	20069	E	10105	13	32	5	330	2699	2153	7.1	973
social-media-widget	1293	C	598	1	1	1	8	144	141	17.9	135
spider-facebook	4848	B	2725	2	9	3	47	743	25	15.7	97
syntaxhighlighter	1335	D	772	1	1	1	34	200	199	5.9	177
upm-polls	2141	B	1252	2	10	3	44	343	121	5.7	52
usc-e-shop	62511	B	37866	33	143	16	1123	9799	3999	7.4	4938
wp-championship	7978	B	4688	2	24	2	64	1171	178	15.2	1151
wp-spamfree	8338	C	5474	1	8	5	32	1532	117	47.8	826

II. REGISTOS E FICHEIROS (6 VALORES)

Considere a existência de um ficheiro binário organizado em registos de comprimento fixo, com a estrutura de dados da questão I. Elabore um algoritmo que permita fazer resumos dos jogos (game) por **sqale_rating** para jogos com complexidade em funções (**function_complexity**) inferior a um dados valor. Exemplo:

function_complexity = 10

sqale_rating	Quantidade
A	3
B	4
C	2
E	1
D	1

III. LISTAS E VETORES (4 VALORES)

Considere uma lista duplamente ligada com a seguinte:

Variável	Tipo dados	Tamanho	Descrição	Limite inferior
nome	Texto	T50	Nome do aluno	$\in [AZ\ az]\{3,50\}$
cor_olhos	Texto	T10	Cor dos olhos	$\in \{'Castanhos', 'Pretos', 'Azuis', 'Verdes', \dots\}$
proximo	Referência	T1	Apontador para o 1º elemento da lista	≥ 0
anterior	Referência	T1	Apontador para o último elemento da lista	≥ 0

Elabore um algoritmo que permita listar os nomes das pessoas por ordem decrescente com uma dada cor de olhos. A figura 1, ilustra um exemplo de uma lista dupla com dados.

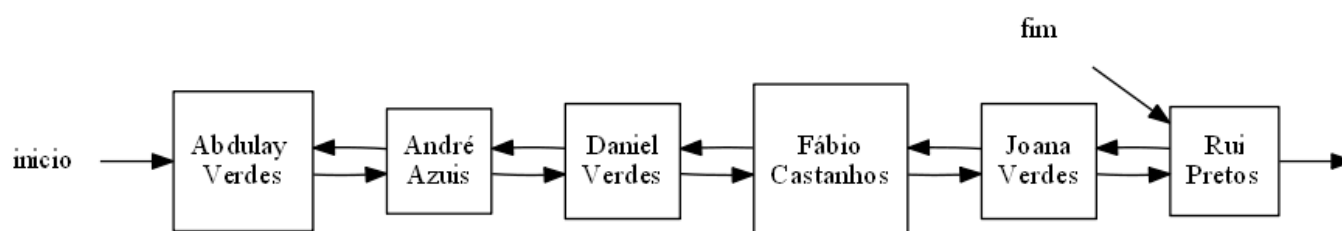


Figure 1 - Lista dupla.

IV. ESTRUTURAS CONDICIONAIS (5 VALORES)

Elabore um algoritmo que permita calcular a taxa de IRS e o seu valor, sabendo a remuneração mensal e o número de filhos, de acordo com a tabela da figura 2.

Exemplos:

Remuneração = 1250.00€ Filhos = 2	Taxa = 11.3% IRS = 1250 * 11.3 = 141.25€
Remuneração = 2700.00€ Filhos = 3	Taxa = 22.5% IRS = 607.50€

Remuneração Mensal Euros		Número de filhos					
		0	1	2	3	4	5
Até	607.00	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Até	615.00	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Até	633.00	5.0%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Até	675.00	6.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Até	726.00	7.5%	3.9%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%
Até	801.00	8.5%	5.9%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%
Até	907.00	11.0%	8.4%	4.8%	1.2%	0.0%	0.0%
Até	988.00	12.5%	9.9%	7.3%	2.7%	0.0%	0.0%
Até	1,048.00	13.5%	10.9%	8.3%	4.7%	1.1%	0.0%
Até	1,124.00	14.5%	11.9%	9.3%	5.7%	3.1%	0.5%
Até	1,205.00	15.5%	12.9%	10.3%	6.7%	4.1%	1.5%
Até	1,300.00	16.5%	13.9%	11.3%	7.7%	5.1%	2.5%
Até	1,401.00	17.5%	14.9%	12.3%	8.7%	7.1%	4.5%
Até	1,537.00	18.5%	15.9%	13.3%	10.7%	8.1%	5.5%
Até	1,683.00	20.0%	17.4%	15.8%	12.2%	9.6%	7.0%
Até	1,840.00	21.5%	19.5%	18.5%	15.5%	13.5%	12.5%
Até	1,945.00	22.5%	20.5%	19.5%	16.5%	15.5%	13.5%
Até	2,056.00	23.5%	21.5%	20.5%	17.5%	16.5%	14.5%
Até	2,182.00	24.5%	22.5%	21.5%	18.5%	17.5%	15.5%
Até	2,328.00	25.5%	23.5%	22.5%	19.5%	18.5%	16.5%
Até	2,495.00	26.5%	25.5%	23.5%	21.5%	19.5%	18.5%
Até	2,722.00	27.5%	26.5%	24.5%	22.5%	20.5%	19.5%
Até	3,054.00	28.5%	27.5%	25.5%	23.5%	21.5%	20.5%
Até	3,478.00	29.5%	28.9%	27.3%	25.7%	25.1%	23.5%
Até	4,052.00	30.5%	29.9%	28.3%	26.7%	26.1%	25.5%
Até	4,576.00	32.5%	31.4%	29.8%	28.2%	27.6%	27.0%
Até	5,111.00	33.5%	32.4%	31.8%	29.2%	28.6%	28.0%
Até	5,786.00	34.5%	33.4%	32.8%	30.2%	29.6%	29.0%
Até	6,653.00	36.5%	35.1%	34.7%	32.8%	32.4%	32.0%
Até	7,852.00	37.5%	36.1%	35.7%	34.8%	33.4%	33.0%
Até	9,455.00	39.5%	38.1%	37.7%	36.8%	36.4%	35.0%
Até	11,159.00	40.5%	39.1%	38.7%	37.8%	37.4%	36.0%
Até	18,648.00	41.5%	40.1%	39.7%	38.8%	38.4%	37.0%
Até	20,000.00	42.5%	41.1%	40.7%	39.8%	39.4%	38.0%
Até	22,500.00	43.0%	42.1%	41.7%	40.8%	40.4%	39.0%
Até	25,000.00	43.5%	43.1%	42.7%	41.8%	41.4%	40.0%
Superior a	25,000.00	44.5%	44.1%	43.7%	42.8%	42.4%	41.0%

Figure 2 - tabelas de retenção na fonte para o continente - 2015.